BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
Épreuve E5 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
ANNEXE 7-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	N° réalisation : 2
Nom, prénom : Wu Luc	**N° candidat : 2251779745**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 12 / 02 / 2026
Organisation support de la réalisation professionnelle : Mediacom SARL – PME de services (28 employés) Service infrastructure réseau + Sécurisation par segmentation VLANs	
Intitulé de la réalisation professionnelle : Segmentation réseau avec VLANs pour sécuriser l'infrastructure	
Période de réalisation : Février à Avril 2026 **Lieu :** Ingetis **Modalité :** ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**	
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :

- 1 routeur Cisco 2621XM (Router5)
- 1 switch Cisco 2960-24TT (SW1)
- Logiciel de simulation : Cisco Packet Tracer
- Plan d'adressage IP fourni par le responsable réseau
- Documentation Cisco (commandes IOS)

Résultats attendus :

- Création et configuration des **VLANs 10 (Techniciens) et 20 (Développeurs)**
- Mise en place du **routage inter-VLAN** via la méthode router-on-a-stick (sous-interfaces Fa0/0.10 et Fa0/0.20)
- Configuration d'un **serveur DHCP** attribuant automatiquement les adresses IP par VLAN
- **Isolation du trafic** entre les deux services pour sécuriser l'infrastructure
- Tests de connectivité validés (ping entre VLANs et vers la passerelle)

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources documentaires :

- Documentation officielle Cisco IOS (commandes de configuration des VLANs et du routage inter-VLAN)
- Référentiel BTS SIO SISR – Bloc 2 (Administration des systèmes et réseaux)
- Cours et supports de formation fournis par Ingetis
- Schéma réseau de l'infrastructure de Mediacom SARL

Ressources matérielles :

- Ordinateur portable sous Windows 10/11
- Routeur Cisco 2621XM (matériel physique)
- Switch Cisco 2960-24TT (matériel physique)
- Câbles RJ45 / console
- 2 postes clients (PC Techniciens – VLAN 10 / PC Développeurs – VLAN 20)
- Serveur DHCP physique

Ressources logicielles :

- **Cisco IOS** (configuration du routeur et du switch)
- **PuTTY** (accès console aux équipements Cisco)
- **Microsoft Word** (rédaction de la documentation)
- **draw.io** (schéma de topologie réseau)

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Conception du plan d'adressage IP

- VLAN 10 Techniciens : 192.168.10.0/28
- VLAN 20 Développeurs : 192.168.10.16/29
- Serveur DHCP : 192.168.10.21/29

Configuration du switch Cisco 2960 (SW1)

- Création des VLANs 10 et 20
- Attribution des ports en mode access par VLAN
- Configuration du port trunk vers le routeur

Configuration du routeur Cisco 2621XM (Router5)

- Création des sous-interfaces Fa0/0.10 et Fa0/0.20
- Encapsulation dot1Q par VLAN
- Routage inter-VLAN (méthode router-on-a-stick)

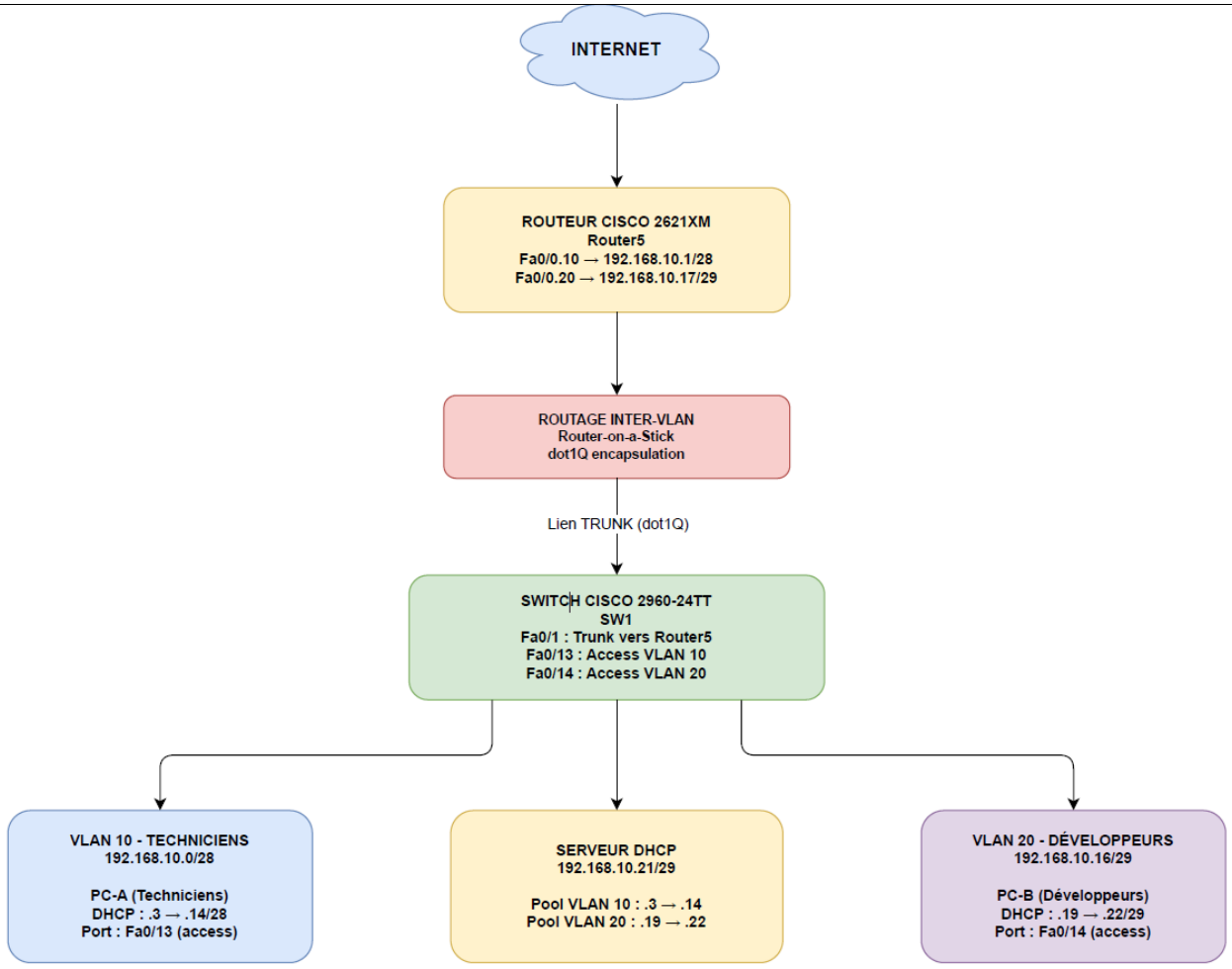
Configuration du serveur DHCP

- Création de 2 pools d'adresses (un par VLAN)
- Attribution automatique des IPs aux postes clients

Tests de connectivité

- Ping entre les VLANs
- Vérification de l'attribution DHCP sur les postes

Équipements	Interfaces	Adresse IP	Masque/CIDR	Rôles
Router 5	Fa0/0.10	192.168.10.1	255.255.255.240/28	Passerelle Vlan 10
Router 5	Fa0/0.20	192.168.10.17	255.255.255.248/29	Passerelle Vlan 20
SW1	Fa0/1 (trunk)			Lien trunk vers Router5
SW1	Fa0/13 (access)		VLAN10	Port PC Techniciens
SW1	Fa0/14 (access)		VLAN20	Port PC Dévelloppeurs
Serveur DHCP		192.168.10.21	255.255.255.248/29	Distributeur IP auto
PC-A Techniciens		DHCP : .3 ->14	/28	Poste Vlan 10
PC-B Développeurs		DHCP : .19->22	/29	Poste Vlan 20


INTERNET
ROUTEUR CISCO 2621XM
Router5
Fa0/0.10 → 192.168.10.1/28
Fa0/0.20 → 192.168.10.17/29
ROUTAGE INTER-VLAN
Router-on-a-Stick
dot1Q encapsulation
Lien TRUNK (dot1Q)
SWITCH CISCO 2960-24TT
SW1
Fa0/1 : Trunk vers Router5
Fa0/13 : Access VLAN 10
Fa0/14 : Access VLAN 20
VLAN 10 - TECHNICIENS
192.168.10.0/28
PC-A (Techniciens)
DHCP : .3 → .14/28
Port : Fa0/13 (access)
SERVEUR DHCP
192.168.10.21/29
Pool VLAN 10 : .3 → .14
Pool VLAN 20 : .19 → .22
VLAN 20 - DÉVELOPPEURS
192.168.10.16/29
PC-B (Développeurs)
DHCP : .19 → .22/29
Port : Fa0/14 (access)